الصف التاسع — الوحدة الأولى: المتباينات الخطية — امتحان الوحدة

الأستاذ أنس القواسمة — منصة الرائد في الرياضيات — 0781507070

الزمن: ساعة — عدد الأسئلة: 30

الاسم:

العلامة: / 30

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (علامة لكل سؤال).

1 مجموعة $A = \{x \mid x \ni 2, W > x\}$ تُكتب بطريقة سرد العناصر على الصورة:

أ $\{1, 2, 3\}$ ب $\{0, 1, 2, 3\}$

ج $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ د $\{1, 2, 3, 4\}$

2 المجموعة $B = \{x \mid x \ni 2, W = 5 + 2\}$ هي مجموعة:

أ مفردة ب منتهية وتحتوي عنصرين

ج غير منتهية د خالية

3 الصفة المميزة للمجموعة $\{5, 10, 15, 20\}$ هي:

أ $\{x \mid k = x, 0 \ni 5k, W > x \geq 20\}$ ب $\{x \mid k = x, x \ni 5k, W > 20\}$

ج $\{x \mid k = x, 0 \ni 5k, W > x > 20\}$ د $\{x \mid k = x, 0 \ni 5k, W > x \geq 25\}$

4 مجموعة حل المتباينة $2x - 5 < 11$ هي:

أ $\{x \mid x > -3\}$ ب $\{x \mid x < 3\}$

ج $\{x \mid x < -3\}$ د $\{x \mid x > 3\}$

5 تمثيل حل متباينة على خط الأعداد دائرة مغلقة (ممتلئة) عند -2 وسهم نحو اليمين، فالفترة التي تعبّر عنه هي:

أ $[-2, \infty)$ ب $(-2, \infty)$

ج $(-\infty, -2]$ د $[-2, \infty]$

6 مجموعة حل المتباينة $2 + 4x \geq 2(3 - x)$ بصيغة الفترة هي:

أ $(-\infty, -4]$ ب $(-\infty, -\frac{5}{2}]$

ج $[-4, \infty)$ د $(-4, \infty)$

7 مجموعة حل المتباينة $\frac{x+1}{3} > 1 - \frac{x}{2}$ هي:

أ $(8, \infty)$

ب $(-\infty, 3)$

ج $(-\infty, -8)$

د $(-\infty, 8)$

8 مع سلمى 14 دينارًا، اشترت قلمًا بدينارين وعددًا من الدفاتر ثمن الدفتر الواحد 1.5 دينار. أكبر عدد من الدفاتر تستطيع شراءه دون أن تزيد نفقاتها على ما معها هو:

أ 9

ب 8

ج 10

د 7

9 مجموعة حل المتباينة $-3(1-2x) \leq 17 - 4x$ بصيغة الفترة هي:

أ $[2, \infty)$

ب $[-\infty, \frac{7}{5}]$

ج $(-\infty, 2]$

د $(-\infty, 2)$

10 المتباينة المركّبة التي تمثّل «عددًا لا يقل عن 2 ولا يزيد على 9» هي:

أ $2 \geq x \geq 9$

ب $2 < x < 9$

ج $2 \geq x$ or $9 \leq x$

د $2 \leq x$ or $9 \geq x$

11 تمثيل متباينة مركّبة على خط الأعداد: دائرة مفتوحة عند -1 ودائرة مغلقة عند 4 والمنطقة بينهما مظلّلة. الفترة التي تعبّر عنه هي:

أ $[-1, 4)$

ب $(-1, 4)$

ج $[-1, 4]$

د $(-1, 4]$

12 مجموعة حل المتباينة $-4 < 3x + 2 \leq 11$ هي:

أ $[-2, 3)$

ب $(-2, 3]$

ج $[-6, 9)$

د $[-\frac{4}{3}, \frac{11}{3})$

13 مجموعة حل المتباينة $1 < 2x - 7 < 9$ هي:

أ $(-1, 3)$

ب $(-3, 1)$

ج $[-1, 3]$

د $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

14 مجموعة حل المتباينة $1 - 2x > -5$ or $3x \leq 12$ هي:

أ $[-2, 4]$

ب $(-\infty, -2] \cup (4, \infty)$

ج $(-\infty, -3) \cup (4, \infty]$

د $(-\infty, -2) \cup (4, \infty]$

15 مجموعة حل المتباينة $3 < 1 - 2x$ and $1 > 3 + x$ هي:

أ $(-2, 2)$

ب $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

ج $\varnothing$

د $(-\infty, \infty)$

16 تحتاج نبتة إلى درجة حرارة C بين 18 و 30 سلسيوس (بما فيها الطرفان). إذا علمت أن $F = 1.8C + 32$ فإن مدى درجة الحرارة F بالفهرنهايت هو:

أ $64.4 < F < 86$

ب $64.4 \leq F \leq 86$

ج $90 \leq F \leq 111.6$

د $32.4 \leq F \leq 54$

17 عدد الأعداد الصحيحة التي تحقق المتباينة $-3 \leq 1 + 2x > 9$ هو:

أ 5

ب 7

ج 3

د 6

18 مجموعة حل المتباينة $-1 < x - 5$ and $2 \leq 1 - x$ هي:

أ $[3, 6)$

ب $(6, \infty)$

ج $[3, 6]$

د $(3, 6)$

19 مجموعة حل المتباينة $-7 > 1 + 2x$ or $-4 \leq 3x - 5$ هي:

أ $(-\infty, -4)$

ب $(-\infty, 3]$

ج $(-\infty, -4) \cup (-\infty, 3]$

د $[-4, 3]$

20 المقطعان x و y للمستقيم الحدودي $3y + 4x = 12$ هما:

أ $x = 4$ و $y = 3$

ب $x = -3$ و $y = -4$

ج $x = 3$ و $y = 4$

د $x = 12$ و $y = 12$

21 أيُّ الأزواج المرتبة الآتية حلٌّ للمتباينة $2y + x \geq 4$ ؟

أ $(4, 1)$

ب $(2, 2)$

ج $(3, 1)$

د $(0, 2)$

22 المستقيم الحدودي للمتباينة $6 > y - 2x$ هو مستقيم:

أ متقطع ويقطع محور x في 3 ومحور y في -6

ب متصل ويقطع محور x في 3 ومحور y في -6

ج متقطع ويقطع محور x في 3 ومحور y في 6

د متقطع ويقطع محور x في 6 ومحور y في -3

23 عند تمثيل المتباينة $y < x + 2$ في المستوى الإحداثي، فإنّ:

أ المستقيم الحدودي متقطع والمنطقة المظلّلة تحوي نقطة الأصل

ب المستقيم الحدودي متصل والمنطقة المظلّلة لا تحوي نقطة الأصل

ج المستقيم الحدودي متقطع والمنطقة المظلّلة لا تحوي نقطة الأصل

د المستقيم الحدودي متصل والمنطقة المظلّلة تحوي نقطة الأصل

24 عند تمثيل المتباينة $x \geq -2$ في المستوى الإحداثي، فإنّ:

أ المستقيم الحدودي $x = -2$ رأسي متصل، وتظلّل المنطقة على يمين المستقيم

ب المستقيم الحدودي $x = -2$ رأسي متصل، وتظلّل المنطقة على يسار المستقيم

ج المستقيم الحدودي $x = -2$ رأسي متقطع، وتظلّل المنطقة على يسار المستقيم

د المستقيم الحدودي $y = -2$ أفقي متصل، وتظلّل المنطقة على أسفل المستقيم

25 إذا كانت النقطة $(k, 2)$ تقع على المستقيم الحدودي للمتباينة $2y - 3x \leq -2$ ، فإنّ قيمة k هي:

أ 4

ب -4

ج 2

د -2

26 المتباينة $12 > 6y + 3x-$ تكافئ:

أ $y < 2 + x\frac{1}{2}$

ب $y > 2 + x\frac{1}{2}-$

ج $y > 2 + x\frac{1}{2}$

د $y > 12 + x\frac{1}{2}$

27 متجر يبيع الكتاب بـ 3 دنانير والدفتر بدينارين. مع أحمد 20 دينارًا، وإذا اشترى x كتابًا و y دفترًا فإنّ المتباينة التي تعبّر عمّا يستطيع شراءه هي:

أ $20 \leq 2y + 3x$

ب $20 \geq 2y + 3x$

ج $20 \geq 3y + 2x$

د $20 > 2y + 3x$

28 تذكرة الطفل دينارين وتذكرة الكبير 5 دنانير، ويريد منظّم حفل جمع مبلغ لا يقل عن 100 دينار. أيٌّ الأزواج (عدد الأطفال، عدد الكبار) يحقق ذلك؟

أ $(10, 15)$

ب $(25, 9)$

ج $(30, 7)$

د $(20, 12)$

29 مستقيم حدودي متصل يمرّ بالنقطتين $(0, 2)$ و $(4, 0)$ ، والمنطقة المظلّلة تحوي نقطة الأصل. المتباينة التي تمثّلها هي:

أ $4 \geq 2y + x$

ب $4 \leq 2y + x$

ج $4 > 2y + x$

د $4 \geq y + 2x$

30 أصغر عدد صحيح a تكون عنده النقطة $(a, -2)$ حلًّا للمتباينة $3y - 2x < 8$ هو:

أ 1

ب 7

ج 8

د 2

مفتاح الإجابات

1 ب	2 د	3 أ	4 ج	5 أ	6 ج	7 د	8 ب	9 ج	10 أ	11 د	12 ب	13 أ	
14 د	15 ج	16 ب	17 د	18 أ	19 ب	20 ج	21 د	22 أ	23 ج	24 ب	25 أ		
26 ج	27 ب	28 د	29 أ	30 د									

الحل المفصل

1) الجواب (ب): W هي الأعداد الكلية وتبدأ من 0: $0, 1, 2, \ldots$
الشرط $x > 4$ يعني أن العدد 4 نفسه غير مشمول.
إذن $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ولا ندخل 4 ولا نحذف 0.
الإجابة: $\{0, 1, 2, 3\}$

---

2) الجواب (د): نحل المعادلة: $x + 5 = 2 \Rightarrow x = -3$.
لكن -3 ليس عددًا كليًّا، فلا ينتمي إلى W.
لا يوجد أي عدد كلي يحقق الشرط، فالمجموعة لا تحتوي عناصر.
الإجابة: خالية $\varnothing$

---

3) الجواب (أ): العناصر مضاعفات للعدد 5 وهي موجبة، فلا يدخل 0 (لذلك نكتب $x > 0$).
أكبر عنصر 20 وهو مشمول، فنستعمل ≥ 20 وليس > 20.
والحد ≥ 25 يضيف العنصر 25 غير الموجود في المجموعة.
الإجابة: $\{x \mid x = k,\ 5k \ni 0,\ W > x \geq 20\}$

---

4) الجواب (ج): نطرح 5 من الطرفين: $-2x > 6$.
نقسم على -2 (عدد سالب) فنعكس اتجاه الرمز: $x < -3$.
من أخطاء الطلاب ترك الرمز كما هو فنحصل على $x > -3$.
الإجابة: $\{x \mid x < -3\}$

---

5) الجواب (أ): الدائرة المغلقة تعني أن -2 ينتمي للحل، فنستعمل القوس $[$ عند -2.
السهم نحو اليمين يعني أن الحل يمتد إلى $+\infty$.
عند ∞ نستعمل القوس $)$ دائمًا لأن المالانهاية ليست عددًا.
الإجابة: $[-2, \infty)$

---

6) الجواب (ج): نوزع: $2 + 4x \geq 6 - 2x$.
ننقل $2x$ و 2: $2x \geq 8 -$ ثم نقسم على 2 (موجب): $x \leq -4$.
العدد -4 مشمول لأن الرمز $\leq$، فالفترة مغلقة من اليسار.
الإجابة: $[-4, \infty)$

---

7) الجواب (د): نضرب الطرفين في المضاعف المشترك 6 (موجب): $2 + 2x > 6 - 3x$.
ننقل $2x$ ونجمع 6: $8 > x$.
من الأخطاء نسيان ضرب العدد 1 في 6 فنحصل على $3 > x$.
الإجابة: $(-\infty, 8)$

---

8) الجواب (ب): نفرض عدد الدفاتر n: $2 + 1.5n \geq 14$.
نطرح 2: $1.5n \geq 12$ ثم نقسم: $n \geq 8$.
الخطأ الشائع حساب $14 \div 1.5 \approx 9.3$ دون خصم ثمن القلم.
الإجابة: 8 دفاتر

---

9) الجواب (ج): نوزع: $3 + 6x - 4x \leq 17$.
ننقل: $10x \leq 20$ أي $x \leq 2$ (لم نقسم على سالب فلا نعكس الرمز).
العدد 2 مشمول لأن الرمز $\leq$.
الإجابة: $(-\infty, 2]$

---

10) الجواب (أ): «لا يقل عن 2» تعني $x \geq 2$ و«لا يزيد على 9» تعني $x \leq 9$.
الرابط «و» (معًا) فتكتب $2 \leq x \leq 9$ والطرفان مشمولان.
الخيار الذي يستعمل «or» يعطي أعدادًا خارج الفترة.
الإجابة: $2 \leq x \leq 9$

---

11) الجواب (د): الدائرة المفتوحة عند -1 تعني أن -1 غير مشمول: قوس (.
الدائرة المغلقة عند 4 تعني أن 4 مشمول: قوس].
المنطقة بين العددين، فالمتباينة $-1 < x \leq 4$.
الإجابة: $(-1, 4]$

---

12) الجواب (ب): نطرح 2 من الأطراف الثلاثة: $-6 < 3x \leq 9$.
نقسم الأطراف الثلاثة على 3: $-2 < x \leq 3$.
نحافظ على نوع كل رمز: -2 غير مشمول و 3 مشمول.
الإجابة: $(-2, 3]$

---

13) الجواب (أ): نطرح 7: $-6 < 2x < 2$.
نقسم على -2 فنعكس الرمزين ونعكس ترتيب الطرفين: $-1 < x < 3$.
نكتبها من الأصغر إلى الأكبر: $-1 < x < 3$.
الإجابة: $(-1, 3)$

---

14) الجواب (د): الأولى: $2x > -4 \Rightarrow x > -2$. الثانية: $3x \leq 12 \Rightarrow x \leq 4$.
الرابط «or» فنأخذ اتحاد الحلّين.
-2 غير مشمول (رمز $>$) و 4 مشمول (رمز $\leq$).
الإجابة: $(-\infty, -2) \cup (-\infty, 4]$

---

15) الجواب (ج): الأولى: $x > -2$. الثانية: $2x < 4 \Rightarrow x < 2$.
الرابط «and» يطلب عددًا أصغر من -2 وأكبر من 2 معًا.
لا يوجد عدد كهذا، فالحل مجموعة خالية.
الإجابة: $\varnothing$

---

16) الجواب (ب): نعوّض: $18 \leq C \leq 30$ ثم نضرب في 1.8: $32.4 \leq 1.8C \leq 54$.
نجمع 32: $64.4 \leq 32 + 1.8C \leq 86$.
الطرفان مشمولان (بما فيها الطرفان)، فالرمزان $\leq$.
الإجابة: $64.4 \leq F \leq 86$

---

17) الجواب (د): نطرح 1: $-4 \geq 2x > 8$ ثم نقسم على 2: $-2 \geq x > 4$.
الأعداد الصحيحة: $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ (-2 مشمول و 4 غير مشمول).
عددها 6.
الإجابة: 6

---

18) الجواب (أ): الأولى: $x \leq 3$.
الثانية: $-x > -6$ ونقسم على -1 فنعكس الرمز: $x < 6$.
«and» فنأخذ التقاطع: $3 \geq x < 6$.
الإجابة: $[3, 6)$

---

19) الجواب (ب): الأولى: $-3x \leq -9 \Rightarrow x \geq 3$ (عكسنا الرمز). الثانية: $2x < -8 \Rightarrow x < -4$.
الرابط «or» فنأخذ الاتحاد.
كل عدد أصغر من -4 هو أيضًا أصغر من 3، فالاتحاد يساوي $x \leq 3$.
الإجابة: $(-\infty, 3]$

---

20) الجواب (ج): للمقطع x نضع $y = 0$: $4x = 12 \Rightarrow x = 3$.
للمقطع y نضع $x = 0$: $3y = 12 \Rightarrow y = 4$.
النقطتان $(3, 0)$ و $(0, 4)$ تكفيان لرسم المستقيم.
الإجابة: $x = 3$ و $y = 4$

---

21) الجواب (د): نعوّض كل زوج في $x + 2y \geq 4$.
$(0, 2)$: $0 + 4 = 4 \geq 4$ صحيحة (الرمز $\geq$ يشمل المساواة).
$(4, 1)$: 6 ، $(2, 2)$: 6 ، $(3, 1)$: 5 وكلها أكبر من 4.
الإجابة: $(0, 2)$

---

22) الجواب (أ): الرمز $<$ لا يتضمن المساواة، فالمستقيم الحدودي متقطع.
للمقطع x: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$. للمقطع y: $-y = 6 \Rightarrow y = -6$.
نرسم المستقيم المتقطع المار بالنقطتين $(3, 0)$ و $(0, -6)$.
الإجابة: متقطع، المقطعان 3 و -6

---

23) الجواب (ج): الرمز $>$ يعني مستقيمًا حدوديًّا متقطعًا.
نختبر نقطة الأصل: $0 + 0 > 2$ أي $0 > 2$ عبارة خاطئة.
إذن نظلّل الجهة التي لا تحوي نقطة الأصل.
الإجابة: متقطع، ولا تحوي نقطة الأصل

---

24) الجواب (ب): المتباينة بمتغير واحد x فمستقيمها الحدودي $x = -2$ رأسي.
الرمز $\geq$ يعني مستقيمًا متصلًا (النقاط عليه حلول).
نختبر $(-5, 0)$: $-5 \geq -2$ صحيحة، فنظلّل جهة اليسار.
الإجابة: رأسي، متصل، والتظليل يسار المستقيم

---

25) الجواب (أ): المستقيم الحدودي هو $3x - 2y = -2$.
نعوّض $x = 2$ و $y = k$: $6 - 2k = -2$.
$-2k = -8 \Rightarrow k = 4$.
الإجابة: $k = 4$

---

26) الجواب (ج): نضيف $3x$ للطرفين: $12 + 3x > 6y$.
نقسم كل الحدود على 6 (موجب فلا نعكس الرمز): $2 + x\,\frac{1}{2} > y$.
من الأخطاء قسمة $3x$ فقط أو نسيان قسمة 12.
الإجابة: $2 + x\,\frac{1}{2} > y$

---

27) الجواب (ب): المبلغ المصروف: $2y + 3x$.
يجب ألّا يزيد على ما معه: $2y + 3x \geq 20$.
يجوز أن ينفق 20 بالضبط (مثل $x = 4$ و $y = 4$)، فالرمز $\geq$ وليس $>$.
الإجابة: $2y + 3x \geq 20$

---

28) الجواب (د): المتباينة: $5a + 2c \leq 100$.
$(20, 12)$: $60 + 40 = 100 \leq 100$ صحيحة.
$(10, 15)$: 95 ، $(25, 9)$: 95 ، $(30, 7)$: 95 وكلها أقل من 100.
الإجابة: $(20, 12)$

---

29) الجواب (أ): المستقيم المار بـ $(2, 0)$ و $(4, 0)$ معادلته $x + 2y = 4$.
المستقيم متصل فالرمز يتضمّن المساواة ($\geq$ أو $\leq$).
نختبر $(0, 0)$: $0 \geq 4$ صحيحة، فالرمز $\geq$.
الإجابة: $x + 2y \geq 4$

---

30) الجواب (د): نعوّض $x = a$ و $y = -2$: $3(-2) - 2a < 8$.
$6 + 2a < 8 \Rightarrow 2a < 2 \Rightarrow a < 1$.
العدد 1 غير مشمول (رمز $<$)، فأصغر عدد صحيح هو 2.
الإجابة: 2
